

细胞色素 P₄₅₀ 与有害的药物相互作用



中国药科大学 钱之玉教授

【中图分类号】R769.2 【文献标识码】A 【文章编号】1671-945(2005)04-0016-04

【摘要】 药物相互作用是引起药物不良反应的常见原因,不恰当的药物联用会造成严重的毒性反应,甚至导致死亡。细胞色素 P₄₅₀ (CYP) 介导的药物相互作用主要为诱导代谢和抑制代谢。前者致 CYP 的合成或活性增加,使通过这一途径消除的合用药物代谢加速,药物血浆浓度降低,延误治疗;后者使 CYP 受到抑制,使另一药物的代谢减少,轻者延长或加强其作用、增加不良反应,重者引发致残或致命的医疗事故。本文综述了近年来临床上由于诱导或抑制 CYP 而产生的有害药物相互作用,以期引起医药工作者的高度重视。

临床上联合用药的情况非常普遍,合理的联合用药可以提高疗效、延缓耐受或耐药性的产生,治疗多种疾病;但不恰当的联合用药不仅不能提高疗效,反而引起有害的药物相互作用,产生各种不良反应,其中多数与影响细胞色素 P₄₅₀ 有关。

药物主要在肝脏中被肝药酶代谢,这是一种混合功能氧化酶,其中细胞色素 P₄₅₀ (CYP) 起重要作用。目前已经发现了数百种细胞色素同工酶,其中有 7 种同工酶特别重要,分别是 CYP1A2、CYP2B6、CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6、CYP2E1 和 CYP3A4。体内以 CYP3A4 的含量最多,底物最广泛(约 50% 的药物经其催化代谢),因此在药物代谢中具有相当重要的地位。

CYP 介导的药物作用主要有两种机制,即诱导代谢和抑制代谢。酶诱导会使 CYP 酶的合成和活性增加,使通过这一途径消除的药物代谢加速,药物血浆浓度降低,疗效减弱或

消失;酶抑制使另一药物代谢减少,轻者加强或延长其作用,增加不良反应,重者引发致残或致命的医疗事故,如西沙必利、阿司咪唑、米贝地尔等药物均因严重的药物不良事件退出美国市场,其原因就在于此。

酶诱导作用

一种药物增加肝药酶的合成或提高其活性即酶诱导作用,可加速另一经过肝脏代谢药物的代谢,从而干扰该药的作用。已发现 200 种以上化合物具有药酶诱导作用,如巴比妥类特别是苯巴比妥、水合氯醛、格鲁米特(导眠能)、甲丙氨酯(眠尔通)、苯妥英钠、扑米酮、卡马西平,保泰松、尼可刹米、灰黄霉素、利福平、螺内酯、酒精等。酶诱导的结果将使受影响药物的作用减弱或缩短,这可解释连续应用这些药物产生耐受性、交叉耐受性或停药敏化现象。如同时应

用苯巴比妥和双香豆素,可使后者的抗凝血作用减弱,突然停用苯巴比妥,又会使患者对双香豆素敏化。因此这类药物同时应用时,必须使用较大剂量才能维持治疗效果。

癫痫患儿长期服用苯巴比妥和苯妥英钠易出现佝偻病;服用泼尼松控制住哮喘发作的患者在服用苯巴比妥后哮喘发作次数增加;器官移植患者应用环孢菌素和泼尼松的同时应用利福平仍可出现排斥反应;利福平使口服避孕药的人避孕失败;进行美沙酮维持疗法的药物滥用者合用苯妥英钠将促进戒断症状出现;合用卡马西平加重异烟肼的肝毒性;长期嗜酒者即使服用低剂量的对乙酰氨基酚也会产生肝毒性。这些都是合用肝药酶诱导剂产生的有害不良反应。

酶抑制作用

肝药酶可被某些药物抑制,称为酶抑制作用,临床上由于肝药酶的抑制而引起的药物相互作用远比由于酶诱导引起的常见,后果也更为严重,而长期以来却未引起人们的足够重视,如氯霉素、西咪替丁、异烟肼、三环类抗抑郁药、吩噻嗪类药物、保泰松、胺碘酮、红霉素、甲硝唑、咪康唑、哌醋甲酯、磺吡酮、别嘌醇、奎尼丁等药物均有酶抑制作用,由此引起的临床不良反应事件日益增多,甚至引起致残或致命的严重后果。

口服甲苯磺丁脲的患者在同服氯霉素后发生低血糖休克;氯霉素与双香豆素合用,明显加强双香豆素的抗凝血

作用,双香豆素的半衰期延长2~4倍,氯霉素抑制肠道中合成维生素K的菌丛,减少维生素K的合成和吸收,也是其增强双香豆素抗凝作用的一个因素。肝药酶抑制后是否引起有害的药物相互作用,除了取决于该药清除减少的程度或所提高的血药浓度外,还取决于被抑制的药酶是否参与该药的主要代谢途径。如异烟肼抑制药物氧化,当它与主要代谢途径为氧化的卡马西平合用时,将明显减少后者的代谢灭活,使卡马西平的血浆总清除率降低45%,血药浓度提高85%,发生中毒反应的危险性明显提高;对乙酰氨基酚的主要代谢途径为结合而不是氧化,与异烟肼合用时,其血浆总清除率仅降低15%,不致产生严重毒性反应。

临床上引起严重药害事件的药物相互作用多为CYP抑制所引起,现将近年来临床上报道的此类药物相互作用分述如下。

第二代抗组胺药与多种被CYP3A4代谢的药物

特非那定为第二代抗组胺药,它的最大优点是药物本身及其代谢产物均不会透过血脑屏障,不会产生镇静作用,没有服用苯海拉明、非那根和扑尔敏后出现的嗜睡、困倦、乏力、注意力不集中等副作用,因而迅速成为最受临床欢迎的抗过敏药。但在1986~1996年间,WHO国际药物监测合作中心共收到17个国家976例抗组胺药的不良反应报告,几乎全部为第二代抗组胺药物所致。其中发生心脏毒性反应最多的就是特非那

定,因发生严重心律失常而致死者达98例。其次是阿司咪唑(息斯敏)为25例,氯雷他定(克敏能)13例,西替利嗪2例,其发生机制主要是药物代谢性相互作用。特非那定为前体药物,主要由CYP3A4代谢为特非那定酸,又称非索非那定(fexofenadine),此活性代谢物能发挥抗组胺作用,且心脏毒性比原型药物显著为低。当并用抑制CYP3A4药物(如大环内酯类抗生素,伊曲康唑等抗真菌药,H₂受体阻滞剂,皮质激素以及口服避孕药等)时,可使特非那定代谢受阻,血药浓度明显升高而影响心肌细胞的钾通道电流和静息电位的稳定性,致使复极离散,Q-T间期延长,最终发生尖端扭转型室性心动过速而致死。为此,FDA于1998年2月将本药撤出临床,法国、意大利等一些西欧国家也紧随其后,作出了禁用该药的决定。德国、丹麦等国,则采取相对温和的处理,只是将“特非那定”从原来的非处方药名单中“开除”出去,改为凭医生处方的处方用药。在我国,特非那定仍然在临床上应用,并被列为非处方药。

另一同类药物阿司咪唑(息斯敏)情况类似,当与酮康唑、依曲康唑、红霉素、克拉霉素、醋竹桃霉素、美贝地尔、奎宁、氟西汀、氟伏沙明、奈法唑酮、帕罗西汀、舍曲林等肝药酶抑制剂合用时,可使阿司咪唑血药浓度升高,引起尖端扭转型室性心动过速或Q-T间期延长等严重心律失常,甚至导致死亡。美国强生公司于1998年决定在全球停止生产阿司咪唑,而我国西安杨森制

药公司仍继续生产,只是于2004年3月将其规格和说明书进行了修改。

美贝地尔与美托洛尔

美贝地尔是钙通道阻滞剂开发史上的一个重大突破,1998年问世后已用于60万例 I—II 期高血压和不稳定型心绞痛患者,但很快在不到 1 年的时间里就从市场撤出,其原因是该药为强效肝药酶 (CYP3A4) 抑制剂,当与其他药物尤其是心血管药物并用时易发生代谢性相互作用,导致一系列严重不良反应。如与美托洛尔并用可使后者血药浓度增加 4~5 倍,导致严重的心动过缓,甚至引起死亡。

美托洛尔与氟西汀

美托洛尔与氟西汀合用可引起心动过缓。因为美托洛尔是一种亲脂性 β 受体阻滞剂,主要经肝脏细胞色素 P₄₅₀ 酶 CYP2D6 (也称为异哇肌脱羟化酶) 催化形成 α -羟美托洛尔等代谢产物。而氟西汀及其代谢产物去甲氟西汀和其他 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI) 均是此酶的抑制剂,延缓美托洛尔的氧化代谢,导致其血药浓度过高而引起心动过缓。这种相互作用也可发生于其他亲脂性 β 受体阻滞剂与氟西汀联用时,故在使用氟西汀治疗期间若要使用 β 受体阻滞剂,应选择水溶性药物如阿替洛尔或索他洛尔。

氟西汀与氯氮平

氟西汀也可抑制氯氮平的代谢,使氯氮平及其代谢产物去甲氯氮平的血药浓度显著升高,引起严重不良反应。同样,对于使用任何由肝药酶代谢的药物时,必须慎用 SSRI。

环孢素与地尔硫卓

环孢素在体内主要由 CYP3A 代谢失活,而地尔硫卓可抑制 CYP3A 活性,使环孢素血药浓度升高;另外地尔硫卓还是肠道 P-糖蛋白的抑制剂,可促进环孢素的吸收,也使环孢素血药浓度升高,从而过度抑制免疫功能,导致严重感染。

卡马西平与红霉素

卡马西平为治疗癫痫、三叉神经痛的有效药物,对耳鸣亦有较好的治疗作用,其常见的不良反应有眩晕、视力模糊、恶心、呕吐、共济失调、手指震颤等。红霉素能抑制卡马西平代谢,合用时可使卡马西平血药浓度升高,诱发不良反应,

故应避免同服。

地高辛与红霉素

地高辛与红霉素合用可增加前者的血清浓度,加强其药理作用,并引发胃肠道和精神方面的毒性症状及心率失常等。一方面是因为红霉素能够抑制肝微粒体酶的活性使地高辛代谢缓慢,导致血药浓度增高;另一方面口服地高辛以后部分药物可在肠道细菌的作用下转化为无强心作用的双氢地高辛和双氢地高辛苷元,但口服红霉素后可抑制肠道细菌的转化作用,使地高辛转化减少,肠道吸收增加,血药浓度升高,引起中毒。此外,红霉素也能抑制地高辛从肾脏的排出。

西咪替丁与美沙酮

西咪替丁与美沙酮合用可使慢性肾功能衰竭患者产生呼吸抑制、精神混乱和定向障碍等,其主要原因为西咪替丁可通过分子中的咪唑环与细胞色素 P₄₅₀ 酶结合而抑制其活性,减少美沙酮的代谢。

氟喹诺酮类与茶碱

茶碱能直接舒张支气管平滑肌,是治疗慢性阻塞性肺病的有效药物之一,临床上为了控制病情,常与抗生素合用。氟喹诺酮类药物能使茶碱的血药浓度升高,其中 60% 的患者出现不良反应。其机制可能是喹诺酮类药物能抑制肝药酶,从而使茶碱代谢降低,总清除率下降,血药浓度升高。如环丙沙星可降低茶碱的清除率,延长半衰期,升高血药浓度,引起震颤、焦虑不安等症状。临床上合用茶碱和环丙沙星时,要注意观察其不良反应,必要时监测茶碱血药浓度,或适当减少茶碱剂量 25%~33%。对已出现茶碱中毒症状或疑有茶碱中毒者,除停用茶碱外,还应尽量避免合用喹诺酮类,以免出现更严重的毒性反应甚至造成死亡。

西咪替丁与红霉素

红霉素主要在肝脏代谢,而西咪替丁可抑制肝药酶,导致红霉素血药浓度过高,发生毒性反应,如心脏毒性,表现为 Q-T 间期延长、恶性心律失常及尖端扭转型室性心动过速,临床常出现晕厥或猝死。

苯妥英钠与西咪替丁

西咪替丁可抑制肝药酶,而苯妥英钠主要由肝药酶代谢为

羟基苯妥英,再和葡萄糖醛酸结合经肾排出。因此二者合用可延缓苯妥英的代谢,使血药浓度升高,引起急性中毒,导致小脑-前庭系统功能失调,表现为眼球震颤、共济失调等;严重者可出现语言障碍、精神错乱,甚至昏睡、昏迷等。

苯妥英钠与异烟肼

长期应用苯妥英钠的患者加用异烟肼,10%会出现苯妥英钠中毒,发生率比单用苯妥英钠者(3%)高;两药并用超过5天,中枢神经系统副作用发生率达27%,包括定向力缺失、共济失调、眼球震颤。发语障碍、精神病行为、惊厥及昏迷等,停用异烟肼后症状减轻或消失。其机制为异烟肼能抑制肝药酶而阻止苯妥英钠的乙酰化代谢,使苯妥英钠在血液中的浓度增高,多发生于异烟肼慢乙酰化者。有报道异烟肼诱发苯妥英钠中毒,引起

药物性肝炎。故合用这两种药时应测定苯妥英钠的血药浓度,密切观察临床症状,并根据需要调整用量,以免发生毒副反应。

苯妥英钠与胺碘酮

胺碘酮也可提高苯妥英钠的血药浓度,加重其毒性反应(同上)。

克拉霉素与麦角胺

克拉霉素为第二代大环内酯类半合成抗生素,能通过与CYP3A4相互作用而抑制许多药物的氧化代谢。麦角胺为麦角生物碱类,克拉霉素可抑制麦角胺的代谢,升高其血药浓度,产生急性麦角毒性,症状是严重的末梢血管痉挛和感觉迟钝(触物感痛),严重者可出现呼吸困难、血压下降等。

卡马西平与地尔硫卓

地尔硫卓在体内经细胞色素P₄₅₀氧化酶进行生物转化,与其他经同一途径

进行生物转化的药物合用可产生竞争性抑制作用,使药物血药浓度升高,产生毒副作用。如地尔硫卓与卡马西平合用,可使卡马西平的血药浓度增高40%~72%而产生毒性反应。

克拉霉素与匹莫齐特

克拉霉素为大环内酯类抗生素,可抑制CYP3A4而抑制其他药物的代谢,导致其他药物血药浓度升高。如与匹莫齐特合用会引起后者血药浓度升高,毒性作用增强,导致Q-T间期延长、室性心动过速、室颤或充血性心力衰竭等,严重者可致死亡。

胺碘酮与造影剂

胺碘酮可抑制细胞色素P₄₅₀酶系统,主要作用于CYP2C9以及CYP2D6,抑制造影剂如泛影葡胺等的代谢,导致其血药浓度升高,并且两者结构中都含有碘,可加重毒性反应。

Cytochrome P₄₅₀ and Deleterious Drug Interactions

QIAN Zhi-yu

China Pharmaceutical University

[ABSTRACT] Drug interactions play an important role in causing adverse reactions of drugs. Some inappropriate combined application of drugs may induce serious toxic effects, and even death. Drug interactions mediated by cytochrome P₄₅₀ (CYP) are chiefly represented by induction and inhibition of drug metabolism. Induction of CYP causes increased synthesis or activity of CYP and thus accelerates the metabolism of the drugs that are eliminated by this routine, resulting in reduced plasma drug concentration and delayed treatment. Inhibition of CYP can lower the metabolism of another drug, which may elongate or enhance its effects and increase adverse reactions and even cause deformity-inducing and deadly medical incidents. Deleterious drug interactions due to induction or inhibition of CYP which have occurred in recent years are summarized in this article to arouse high attention of medical workers.

他汀类与贝特类

他汀类与贝特类降血脂药合用时可显著增加肌病和横纹肌溶解 (Rhabdomyolysis) 的危险, 表现为肌酸激酶和肌红蛋白升高、肌痛、骨骼肌溶解症状, 多在用药后几周内发生, 通常可以恢复。其机制可能是贝特类降低了肝脏从门静脉系统摄取他汀的能力, 且两者均被CYP2C9代谢, 导致循环血中他汀类浓度升高, 增加了药物对横纹肌的毒性作用, 其中以西伐他汀 (拜斯停) 与吉非贝齐合用时发生率最高。

主要参考文献

[1] Prediction of Pharmacokinetic Alterations Caused by Drug-Drug Interactions: Metabolic Interaction in the Liver. *Pharmacol Rev*, 1998; 50: 387-412.

[2] The Top 100 Drug Interactions: A Guide to Patient Management: By Philip D. Hansten and John R. Horn. Edmonds, WA. *Acad Emerg Med*, 2003; 10: 410.

[3] Potentially significant drug interactions of class III antiarrhythmic drugs. *Drug Saf*, 2003; 26(6): 421-38.

[4] Drug-drug interactions in medical patients: effects of in-hospital treatment and relation to multiple drug use. *Int J Clin Pharmacol Ther*, 2000; 38(11): 504-13.

[5] Identification of serious drug-drug interactions: results of the partnership to prevent drug-drug interactions. *J Am Pharm Assoc (Wash DC)*, 2004; 44(2): 142-51.

多年来, 肝毒性是药物被从市场撤回、被限用或被拒批的最重要的原因。从1961到1992年在法国、德国、英国、美国等国家, 因肝脏毒性而撤除市场的药物占总被撤销药物的18%^[1]。近年来肝脏毒性仍是导致药物被撤的主要原因。肝脏损伤相关的不良反应报告占了所有类型不良反应报告的3.5%~9.5%, 其中肝脏损伤致死案例占总的致死案例的14.7%^[2]。据Gallan及其同事的研究显示, 在美国有1% 肝炎患者是因药物引起的^[3]。药物性肝病与抗生素、非甾体类抗炎药的使用有关, 较为常见但又不为人所注意。医生和药师必须对药物引起的肝脏毒性保持高度警惕, 对药物肝毒性的早期查明、及时停止服用该种药物可以大大减少药物对肝脏的毒副作用^[4]。

药物性肝损伤的机理

1. 病理生理机制^[5]

药物诱导的肝脏毒性的病理生理机制尚在进一步研究之中。目前学术界对于其机制有几种观点, 总结如下:

(1) 肝细胞损伤机制 药物与细胞内蛋白结合造成ATP水平的下降, 从而导致激动蛋白的分裂。肝细胞表面的激动蛋白纤维的分解会诱导肝细胞膜的破裂。

(2) 转运蛋白损伤机制 药物可以在毛细管膜表面影响转运蛋白, 干扰了毛细管的正常运输。转运蛋白的干扰和毛细管运输过程的缺失可以阻碍胆红素的分泌, 造成胆汁郁积。

(3) T-细胞激活机制 药物与P₄₅₀酶共价结合后, 可以作为免疫反应原激活T细胞和细胞素, 刺激多种免疫反应。

(4) 肝细胞凋亡机制 通过Fas的TNF- α 受体激活细胞凋亡途径, 造成细胞程序性死亡。

(5) 线粒体损伤机制 一些药物可以抑制线粒体的功能, 减少ATP的产生。

(6) 胆导管损伤机制 分泌到胆汁中的毒性代谢物能够损伤胆汁导管表膜。

2. 药物毒性机制^[6]

药物肝脏毒性反应至少分为两种类型:

(1) 药源性和可预计的肝脏毒性反应 属于这一类型毒性反应的药物在动物实验中导致具有再现性的肝脏毒性反应, 而且这种药物引起的肝脏损伤与剂量相关。Acetaminofen是这类药物的经典实例。

(2) 特异性药物反应 该反应可以分为免疫过敏性反应和代谢特异性反应。